

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI

RECONNECT MINDHEALTH

Hệ thống hỗ trợ trị liệu lo âu xã hội tích hợp AI

Ứng dụng CBT số hóa, RAG và điều phối lâm sàng an toàn

Sinh viên: Nguyễn Khắc Nam Phương • MSSV: 2251172459 • Lớp: 64KTPM5

Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Tú Kiên

AI + CBT

Hỗ trợ • Theo dõi • An toàn



Lý Do Chọn Đề Tài

● Thực trạng xã hội

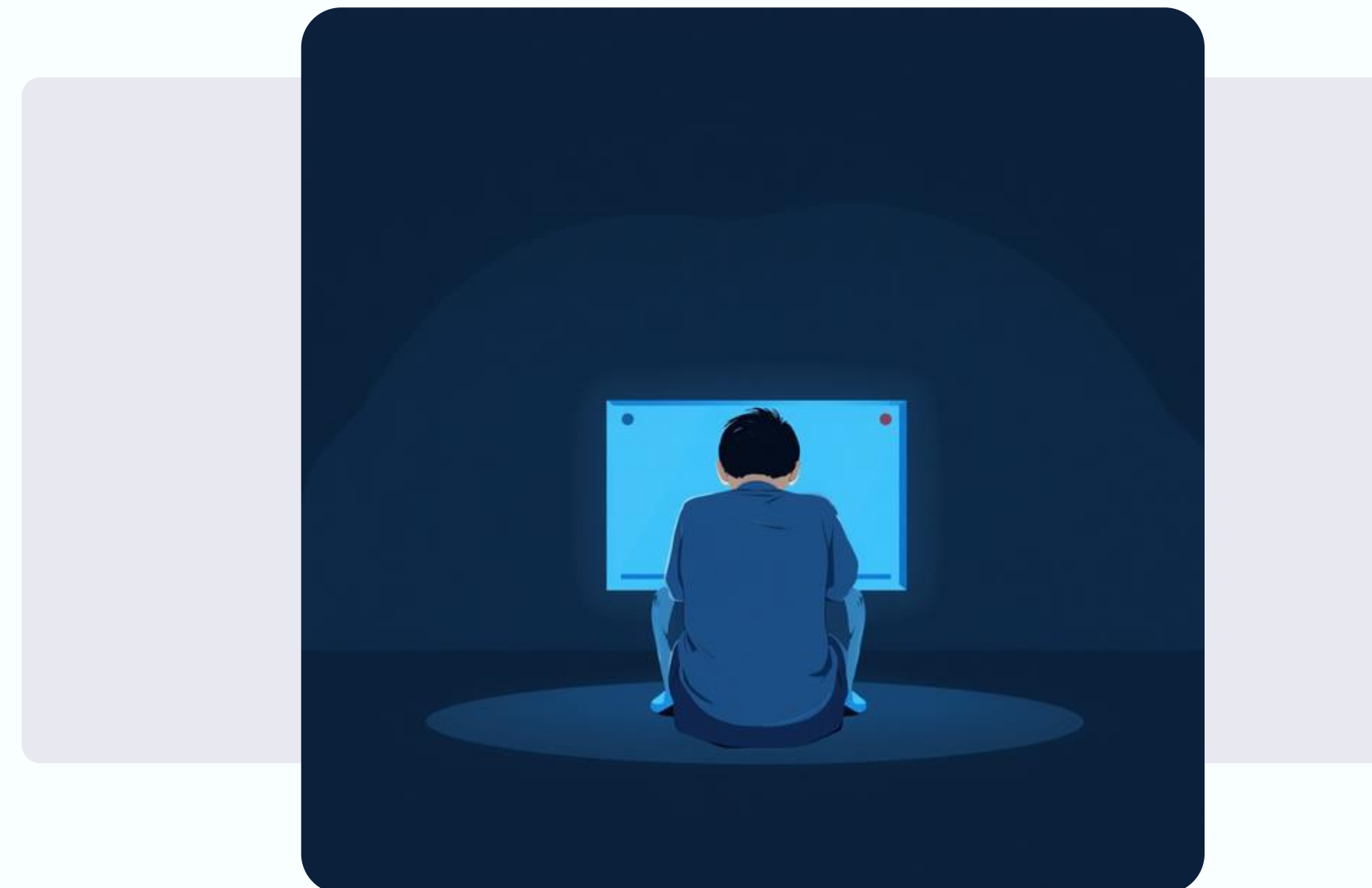
Lo âu xã hội gây né tránh, tự cô lập và làm suy giảm khả năng học tập, làm việc và kết nối xã hội.

● 3 Hạn Chế Của Trị Liệu Truyền Thống

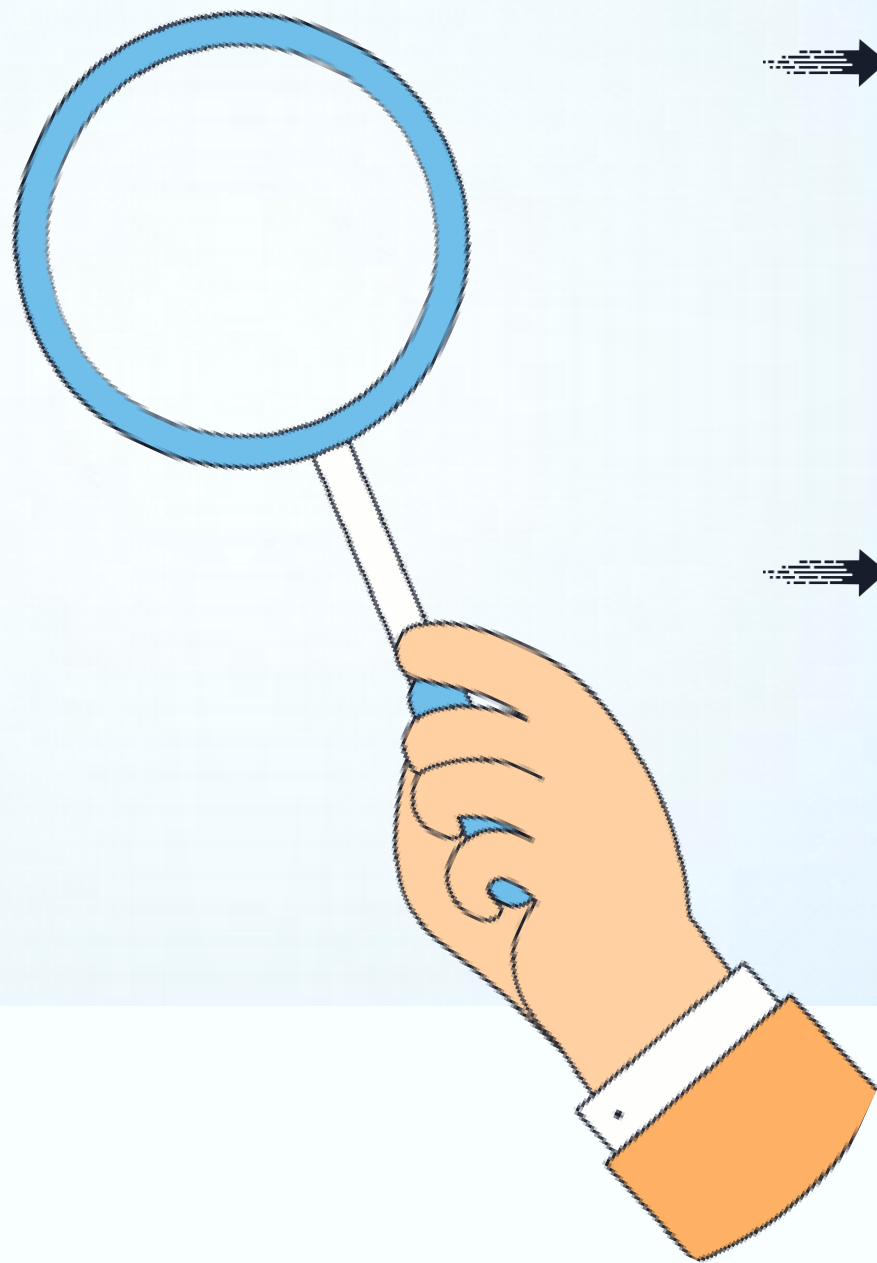
① Điểm mù hành vi: Bác sĩ không thể giám sát việc loại bỏ "hành vi an toàn" (Safety Behaviors) ngoài thực tế hằng ngày.

● ② Rào cản phân xét & ③ Thiếu dữ liệu dọc

Bệnh nhân SAD e ngại khai báo danh tính thật khi đến phòng khám. Hồ sơ giấy truyền thống không thu thập được dữ liệu chuỗi thời gian liên tục phục vụ nghiên cứu.



Mục Tiêu Nghiên Cứu



Số hóa phác đồ CBT thành nền tảng kỹ thuật số tương tác, tích hợp AI đồng hành hỗ trợ nhận thức cho người dùng trong quá trình trị liệu.

Phát triển kiến trúc hệ thống đa người dùng với RESTful API, đảm bảo khả năng mở rộng và kết nối giữa nhà trị liệu và thân chủ.



Cơ Sở Lý Thuyết Lâm Sàng

Mô hình Clark & Wells (1995)

Phá vỡ vòng lặp duy trì lo âu xã hội. Cơ chế: chú ý tự hướng nội và hành vi an toàn củng cố nỗi sợ. Can thiệp: Thử nghiệm hành vi (Behavioral Experiments) để kiểm chứng niềm tin sai lệch.

Mô hình CBT - Judith Beck (2020)

Tái cấu trúc nhận thức qua Nhật ký suy nghĩ (Thought Record) 6 bước: Xác định tình huống → Cảm xúc → Suy nghĩ tự động → Bằng chứng → Phản hồi thích nghi → Kết quả.

Thang đo LSAS-SR (Liebowitz, 1987)

24 tình huống xã hội đo lường hai miền: Sợ hãi (Fear) và Né tránh (Avoidance). Công cụ chuẩn hóa đánh giá mức độ lo âu xã hội trước và sau can thiệp CBT số hóa.



PHẠM VI ĐỀ TÀI VÀ GIỚI HẠN

Xác định rõ phần hệ thống đã hiện thực và các nội dung chưa thuộc phạm vi đề án.

PHẠM VI ĐÃ HIỆN THỰC

- Hồ sơ ẩn danh và tài khoản bệnh nhân
- LSAS, Goal Setting và lộ trình CBT
- Thought Record, Daily Check-in và Safety Gate
- Đặt lịch, Web CMS và điều phối Cờ đỏ
- Gemini AI kết hợp vector RAG trên Qdrant

GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ

- Chưa tích hợp video call trực tiếp; sử dụng liên kết họp
- AI là mô hình tổng quát, không thay thế bác sĩ
- Chưa thực hiện thử nghiệm lâm sàng trên người bệnh thật
- Chưa công bố độ chính xác khi thiếu tập nhãn chuyên gia
- Dữ liệu nhạy cảm cần tiếp tục tăng cường quản trị khi triển khai thật

Phương Pháp Nghiên Cứu

Bốn giai đoạn tuần tự trong quy trình nghiên cứu và phát triển phần mềm



Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Giai đoạn 4



Nghiên Cứu Lý Thuyết

Nghiên cứu phác đồ CBT, mô hình Clark & Wells và thang đo LSAS để số hóa nghiệp vụ y văn vào logic phần mềm

Phân Tích & Thiết Kế

Khảo sát yêu cầu, mô hình hóa bằng biểu đồ UML (Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram) và thiết kế ERD

Thực Nghiệm Phần Mềm

Lập trình Backend (Spring Boot), CSDL (MySQL), Mobile App và Web CMS (Flutter), tích hợp Gemini API

Kiểm Thử & Đánh Giá

Kiểm thử các luồng nghiệp vụ, đánh giá định tính phản hồi AI và xác minh cơ chế chống đặt lịch trùng

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

Ba nhóm người dùng phối hợp trên cùng một nền tảng dữ liệu.

BỆNH NHÂN – FLUTTER APP

- Hồ sơ ẩn danh và hồ sơ chính thức
- LSAS và mục tiêu trị liệu
- Fear Ladder và Behavioral Experiment
- Daily Check-in, Thought Record và AI
- Đặt lịch tư vấn từ xa

BÁC SĨ – WEB CMS

- Danh sách bệnh nhân phụ trách
- Xem trước phiên tư vấn
- Theo dõi LSAS và tiến trình trị liệu
- Quản lý lịch làm việc, lịch hẹn
- Ghi chú lâm sàng

QUẢN TRỊ VIÊN

- Quản lý tài khoản và bác sĩ
- Duyệt hồ sơ chuyên môn
- Theo dõi dashboard ưu tiên
- Điều phối và gán bác sĩ
- Xử lý hàng chờ Cờ đỏ

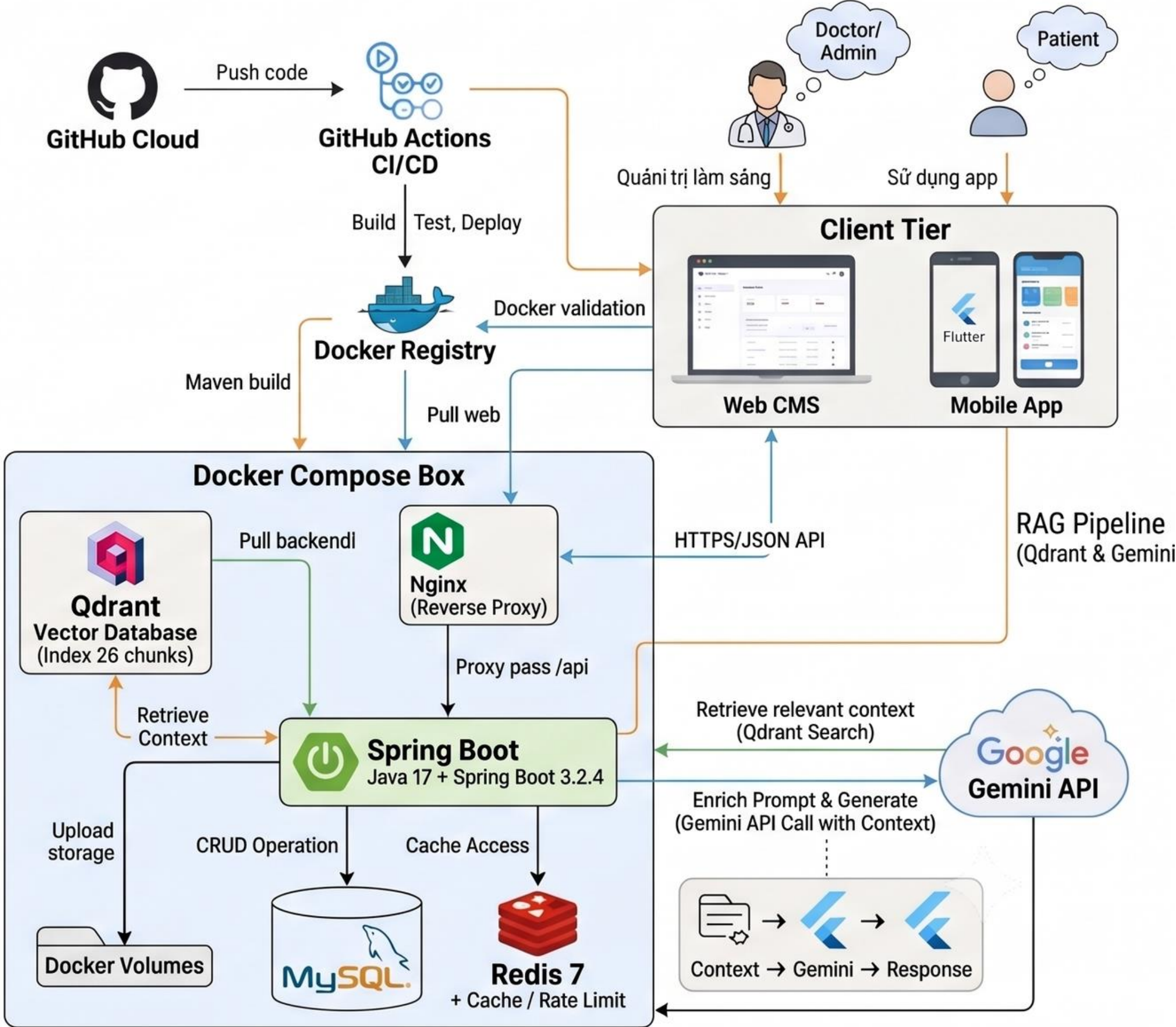
BIỂU ĐỒ KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG (VỚI RAG PIPELINE)

[Profile](#)

[Gallery](#)

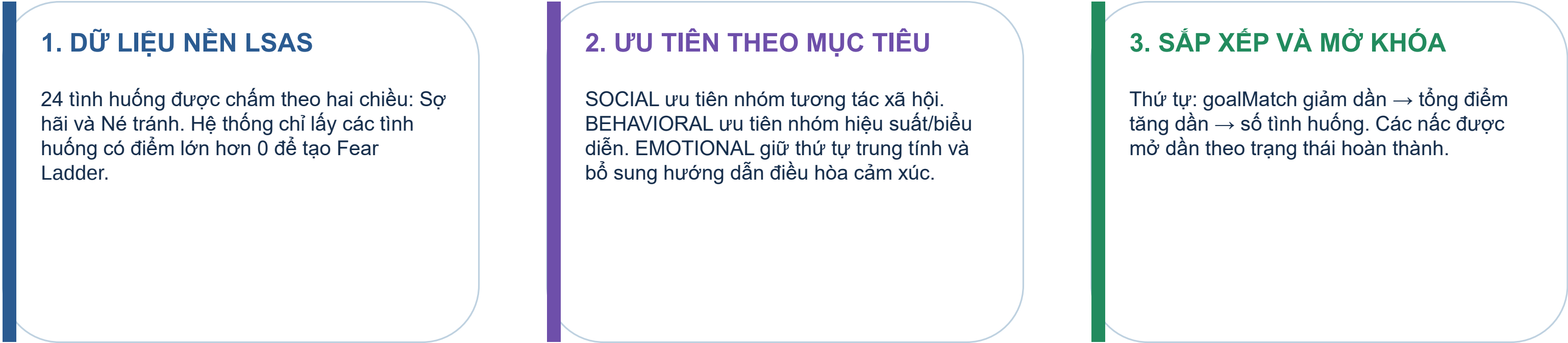
[Portfolio](#)

[Contact](#)



CÁ NHÂN HÓA LỘ TRÌNH TRỊ LIỆU

LSAS baseline quyết định mức độ; goalType là tín hiệu ưu tiên, không thay thế đánh giá lâm sàng.



LSAS baseline → Goal priority → Fear Ladder → Behavioral Experiment

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KỸ THUẬT

Các kết quả đã hiện thực và có thể chứng minh bằng code, API hoặc dữ liệu kiểm thử.

SẢN PHẨM ĐA VAI TRÒ

Flutter App cho bệnh nhân; Web CMS cho bác sĩ và quản trị viên; Spring Boot API kết nối dữ liệu xuyên suốt.

SỐ HÓA NGHIỆP VỤ CBT

Ảnh xạ LSAS, Thought Record, Fear Ladder và Behavioral Experiment từ cơ sở lý thuyết thành luồng phần mềm.

AN TOÀN VÀ TOÀN VỆN

JWT, AES-128 cho dữ liệu nhạy cảm, transaction và unique constraint chống trùng lịch; Safety Gate và Red Flag.

AI, RAG VÀ KIỂM THỬ

Gemini + Qdrant, index 26 knowledge chunks; API có schema và fallback; kiểm thử sáu kịch bản nghiệp vụ trọng tâm.

Minh chứng nghiên cứu

↗ MỞ BÁO CÁO CƠ SỞ KHOA HỌC

KIỂM SOÁT TƯƠNG TRANH KHI ĐẶT LỊCH

Hai request cùng chọn một khung giờ – hệ thống bảo vệ dữ liệu qua hai lớp.



KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ AI

Đánh giá ở mức chức năng phần mềm; chưa phải thử nghiệm lâm sàng.

KẾT QUẢ ĐẠT

- ✓ API và JSON contract
- ✓ Qdrant RAG – 26 chunks
- ✓ Fallback khi Gemini/Qdrant lỗi
- ✓ Thought Record lưu AI metadata

KẾT QUẢ CẦN HIỆU CHỈNH

- △ Nhận diện distortion: đạt một phần
- △ Corpus tri thức còn nhỏ
 - Chưa có tập nhãn chuyên gia đủ lớn
 - Chưa đánh giá lâm sàng

AI hỗ trợ nhận thức và điều hướng an toàn; không chẩn đoán hoặc thay thế quyết định của bác sĩ.

Minh chứng đánh giá

↗ MỜ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AI

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

KẾT LUẬN

- Hoàn thiện hệ thống đa vai trò App – CMS – Backend
- Số hóa các luồng CBT cốt lõi cho lo âu xã hội
- Tích hợp vector RAG và cơ chế fallback an toàn
- Bảo vệ toàn vẹn lịch hẹn bằng transaction và constraint

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Mở rộng và thẩm định corpus tri thức với chuyên gia
- Đánh giá AI trên tập dữ liệu được gán nhãn
- Bổ sung video call và thông báo thời gian thực
- Tăng cường audit, bảo mật khóa và triển khai production

**CẢM ƠN
QUÝ VỊ!**

Nhóm Nghiên Cứu & Phát Triển

Lo Âu Xã Hội AI